

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 석탄
 - 동의어 : 그라운드석탄
 - MSDS Number : AA05219-0000000003
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체 (코크스 원료, 열원)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 공급자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 9층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당없음
 - 건강유해성 : 해당없음
 - 환경유해성 : 해당없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자 / 신호어 : 해당없음
 - 유해·위험문구 / 예방조치문구 : 해당없음
- NFPA Rating
 - 보건 : 0 화재 : 1 반응성 : 0 물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
석탄 (Coal)	GROUND COAL; coal, bituminous, ground	125612-26-2	자료없음	100 %

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

○ 흡입했을 때

- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

○ 먹었을 때

- 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 물로 구강을 씻어내시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 분진 또는 흡은 공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있다.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 일부 물질은 강렬한 열로 연소함.

- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 인화성/연소성 물질.
- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

○ 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치

- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
- 적절한 배기장치를 하시오.
- 분진의 흡입을 피하십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 모든 점화원을 제거한다. (주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거)
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18 ~ 23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 었질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 누출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오



○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구로의 유입을 방지하십시오.
- 환경보호를 위해 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로 유입되지 않도록 하시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 환경으로 배출하지 마시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양과 같은 비가연성 물질로 수거하십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 다량 누출 시 액체 누출물과 떨어진 곳에 도랑을 설치하십시오.
- 분진발생이 없도록 폐기하고 수거하십시오.
- 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
- 탱크나 밀폐된 공간은 강제배기장치를 설치하십시오.
- 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
- 분진의 흡입을 피하십시오.
- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

○ 안전한 저장방법

- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 강 산화제 및 산으로부터 보호될 수 있는 곳을 선택하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오.



8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
석탄	1 mg/m ³ (호흡성 분진)	-

- ACGIH :

화학물질명	TWA	STEL
석탄	0.9 mg/m ³ (호흡성 분진)	-

- BEI : 해당없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 용 하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과 식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧 형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공 급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구 식 송기마스크를 착용하십시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구 식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하십시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 색상 : 고 체 at 20 ℃

- 색상 : 자료없음

○ 냄새 : 자료없음

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 ℃ ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)

○ 녹는점/어는점 : 자료없음

○ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

○ 인화점 (Flash Point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)

○ 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음

○ 증발속도 : 자료없음

○ 인화성(고체,기체) : 자료없음

○ 연소특성

- 연소속도 : < 0.7 mm/s at 20 ℃ ※ UN TDG test & criteria - Test N1

○ 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

○ 증기압 : 자료없음

○ 용해도 : 비수용성 at 20 ℃

○ 증기밀도 : 자료없음

○ 비 중 (겉보기) : 0.5 ~ 0.6 at 20 ℃

○ n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료없음

○ 자연발화온도 : 자료없음

○ 분해온도 : 자료없음

○ 점 도 : 자료없음

○ 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

○ 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.

- 산화시 철, 기타 합금원소를 포함한 흙이 발생할 수 있음.

- 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

- 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음

- 소화 후에도 재점화할 수 있음

- 인화성/연소성 물질



- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 피해야 할 조건
 - 분진의 흡입은 피할 것.
 - 분진의 형성은 피할 것.
 - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오.
- 피해야 할 물질
 - 강한 산화성고체 및 산화성액체, 산화성기체
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음
- 급성독성 : 자료없음
 - 경 구 : 자료없음
 - 경 피 : 자료없음
 - 흡 입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 눈 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부과민성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 발암성 : IARC, ACGIH, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음
- 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성
- 급성 수생환경 유해성 : 자료없음
- 만성 수생환경 유해성 : 자료없음
 - 어 류 : 자료없음
 - 갑각류 : 자료없음
 - 조 류 : 자료없음
- 잔류성 및 분해성 : 자료없음
- 생물 농축성 : 자료없음



- 토양 이동성 : 자료없음
- 기타 유해 영향 :
 - 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

- 폐기방법
 - 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.
- 폐기 시 주의사항
 - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 (UN RTDG)
 - UN No. : 1361 Class : 4.2
- 적정 선적명 : 탄소 (동물 또는 식물로 제조된 것)
- 용기등급 : II
- 해양오염물질 : 비해당
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 - 화재 시 비상조치 : F-A
 - 유출 시 비상조치 : S-J

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법에 의한 규제 : 작업환경측정 대상 유해인자(6개월), 노출기준설정물질, 특수건강진단 대상 유해인자(24개월)
- 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 해당없음
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 - EU 분류정보 : 분류되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2019. 09. 27.
- 개정번호 : 3

○ 개정일자 : 2023. 08. 30

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)

○ MSDS 제 3자 검토

- (주)티오이십일
- Website : <http://www.to21.co.kr/>
- 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
- 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -

